

Bài tập về nhà tuần 03: Đại số Bool (Boolean Algebra)

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-03-10

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Hàm Boolean (Section 12.1)

Bài 1 (Rosen.8th.12.1.6): Sử dụng bảng để biểu thức giá trị của mỗi hàm Boolean sau

- a) $F(x, y, z) = \bar{z}$
- b) $F(x, y, z) = \bar{x}y + \bar{y}z$
- c) $F(x, y, z) = x\bar{y}z + \overline{(xyz)}$
- d) $F(x, y, z) = \bar{y}(xz + \bar{x}\bar{z})$

Bài 2 (Rosen.8th.12.1.24): Đơn giản hoá các biểu thức sau

- a) $x \oplus 0$
- b) $x \oplus 1$
- c) $x \oplus x$
- d) $x \oplus \bar{x}$

Bài 3 (Rosen.8th.12.1.26): Chứng minh rằng $x \oplus y = y \oplus x$

Bài 4 (Rosen.8th.12.1.39): Chứng minh các định luật De Morgan đúng trong đại số Boolean

Bài 5 (Rosen.8th.12.1.40): Chứng minh rằng trong đại số Boolean, các **tính chất modular** được thỏa mãn. Cụ thể, hãy chứng minh: $x \wedge (y \vee (x \wedge z)) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ và $x \vee (y \wedge (x \vee z)) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

PHẦN 2: Biểu diễn hàm Boolean (Section 12.2)

Bài 6 (Rosen.8th.12.2.2): Tìm dạng Tổng-các-Tích của các hàm Boolean sau

- a) $F(x, y) = \bar{x} + y$
- b) $F(x, y) = x\bar{y}$
- c) $F(x, y) = 1$
- d) $F(x, y) = \bar{y}$

Bài 7 (Rosen.8th.12.2.4): Tìm dạng Tổng-các-Tích của hàm Boolean $F(x, y, z)$ bằng 1 khi và chỉ khi

- a) $x = 0$
- b) $xy = 0$
- c) $x + y = 0$
- d) $xyz = 0$

Bài 8 (Rosen.8th.12.2.6): Tìm dạng Tổng-các-tích của hàm Boolean $F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ sao cho $F = 1$ khi và chỉ khi có ít nhất ba trong các biến x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 nhận giá trị 1

PHẦN 3: Cổng Logic (Section 12.3)

Bài 9 (Rosen.8th.12.3.6): Xây dựng mạch logic sử dụng các bộ đảo, cổng AND và cổng OR để tạo các đầu ra sau

- a) $\bar{x} + y$
- b) $\overline{(x + y)x}$
- c) $xyz + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- d) $\overline{(\bar{x} + z)(y + \bar{z})}$

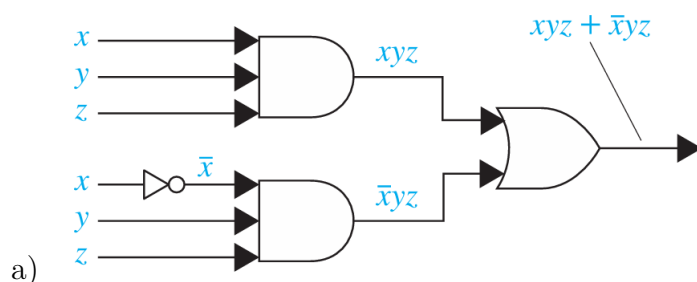
Bài 10 (Rosen.8th.12.3.7): Thiết kế một mạch logic thực hiện bỏ phiếu theo đa số cho năm người

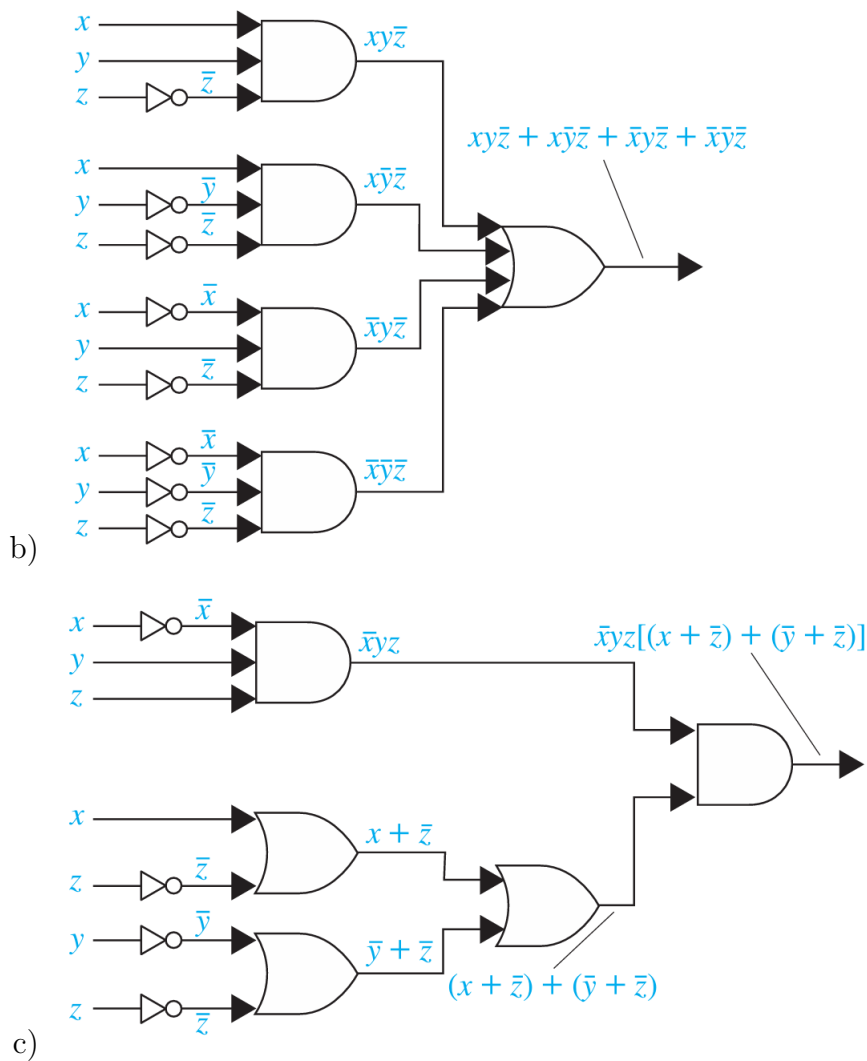
Bài 11 (Rosen.8th.12.3.8): Thiết kế một mạch điều khiển đèn bằng bốn công tắc, trong đó mỗi khi gạt bất kỳ công tắc nào thì nếu đèn đang tắt thì nó sẽ bật, nếu đèn đang bật thì nó sẽ tắt

Bài 12 (Rosen.8th.12.3.10): Xây dựng một mạch cho bộ trừ bán phần sử dụng cổng AND, cổng OR và các bộ đảo. Một bộ trừ bán phần có 2 bits là đầu vào và tạo ra 2 đầu ra gồm: bit hiệu (difference) và bit mượn (borrow)

PHẦN 4: Tối thiểu hoá mạch (Section 12.4)

Bài 13 (Rosen.8th.12.4.6): Sử dụng biểu đồ Karnaugh (K-map) để tìm mạch đơn giản hơn cho ra cùng output với mỗi mạch dưới đây





Bài 14 (Rosen.8th.12.4.25): Sử dụng phương pháp Quine-McCluskey để đơn giản hoá Tổng-các-Tích sau

- $wxyz + wx\bar{y}z + wx\bar{y}\bar{z} + w\bar{x}y\bar{z} + w\bar{x}\bar{y}z$
- $wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}yz + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$
- $wxyz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$
- $wxyz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + w\bar{x}yz + w\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}xyz + \bar{w}\bar{x}yz + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$

PHẦN 5: Thuật toán (Section 3.1)

Bài 15 (Rosen.8th.3.1.4): Mô tả thuật toán có đầu vào là một danh sách gồm n số nguyên và cho ra đầu ra là hiệu số lớn nhất thu được bằng cách trừ một số nguyên trong danh sách cho số nguyên liền sau nó

Bài 16 (Rosen.8th.3.1.6): Mô tả thuật toán có đầu vào là một dãy gồm n số nguyên và tìm số lượng số nguyên âm trong dãy

Bài 17 (Rosen.8th.3.1.14): Liệt kê tất cả các bước được sử dụng để tìm số 7 trong dãy $\{1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11\}$, bằng cả hai phương pháp tìm kiếm tuyến tính (linear search) và tìm kiếm

nhị phân (binary search).

Bài 18 (Rosen.8th.3.1.20): Mô tả thuật toán tìm số nguyên lớn nhất và bé nhất trong một dãy số nguyên hữu hạn

Bài 19 (Rosen.8th.3.1.22): Mô tả thuật toán tìm từ dài nhất trong một câu tiếng anh (trong đó một câu được xem là một dãy các ký hiệu, mỗi ký hiệu có thể là một chữ cái hoặc một khoảng trắng, và dãy này có thể được tách thành các từ và khoảng trắng xen kẽ nhau)

Bài 20 (Rosen.8th.3.1.26): Sửa đổi Thuật toán 3 sao cho hàm tìm kiếm nhị phân so sánh x với a_m ở mỗi bước của thuật toán và thuật toán kết thúc nếu $x = a_m$. Ưu điểm của phiên bản thuật toán này?

ALGORITHM 3 The Binary Search Algorithm.

```
procedure binary search ( $x$ : integer,  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : increasing integers)
 $i := 1$  { $i$  is left endpoint of search interval}
 $j := n$  { $j$  is right endpoint of search interval}
while  $i < j$ 
     $m := \lfloor (i + j)/2 \rfloor$ 
    if  $x > a_m$  then  $i := m + 1$ 
    else  $j := m$ 
if  $x = a_i$  then  $location := i$ 
else  $location := 0$ 
return  $location$  { $location$  is the subscript  $i$  of the term  $a_i$  equal to  $x$ , or 0 if  $x$  is not found}
```

Bài 21 (Rosen.8th.3.1.32): Cho n số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$. Hãy tìm hai số gần nhau nhất bằng:

- Một thuật toán vét cạn (brute force) tính khoảng cách giữa mọi cặp số trong các số này
- Sắp xếp các số rồi tính số lượng phép tính khoảng cách ít nhất cần thiết để giải bài toán

Bài 22 (Rosen.8th.3.1.34): Hãy xây dựng một thuật toán để tìm tất cả các phần tử của một dãy hữu hạn các số nguyên mà lớn hơn tổng của tất cả các phần tử đứng trước nó trong dãy

Bài 23 (Rosen.8th.3.1.38): Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp d, f, k, m, a, b và trình bày danh sách thu được sau mỗi bước

Bài 24 (Rosen.8th.3.1.48): Thuật toán insertion sort cần bao nhiêu phép so sánh để sắp xếp danh sách $n, n - 1, \dots, 2, 1$?

Bài 25 (Rosen.8th.3.1.58): Sử dụng thuật toán của người thu ngân để đổi tiền bằng các đồng 25 xu (quarters), 10 xu (dimes) và 1 xu (pennies) cho mỗi số tiền đã cho. Với những số tiền nào thì thuật toán tham lam (greedy algorithm) sử dụng ít đồng tiền nhất có thể của các mệnh giá này?

- 87 cents
- 49 cents
- 99 cents
- 33 cents

PHẦN 6: Sự tăng trưởng của các hàm (Section 3.2)

Bài 26 (Rosen.8th.3.2.8): Tìm số nguyên n nhỏ nhất sao cho $f(x)$ là $O(n^2)$ với mỗi hàm sau

- a) $f(x) = 2x^2 + x^3 \log x$
- b) $f(x) = 3x^5 + (\log x)^4$
- c) $f(x) = (x^4 + x^2 + 1)/(x^4 + 1)$
- d) $f(x) = (x^3 + 5 \log x)/(x^4 + 1)$

Bài 27 (Rosen.8th.3.2.10): Chứng minh rằng x^3 là $O(x^4)$ nhưng x^4 không phải là $O(x^3)$

Bài 28 (Rosen.8th.3.2.14): Xác định xem x^3 có phải là $O(g(x))$ với mỗi hàm $g(x)$ sau hay không

- a) $g(x) = x^2$
- b) $g(x) = x^3$
- c) $g(x) = x^2 + x^3$
- d) $g(x) = x^2 + x^4$
- e) $g(x) = 3^x$
- f) $g(x) = x^3/2$

Bài 29 (Rosen.8th.3.2.24): Giả sử bạn có 2 thuật toán khác nhau để giải một bài toán. Để giải bài toán kích thước n , thuật toán đầu tiên dùng chính xác $n^2 2^n$ phép tính và thuật toán thứ hai sử dụng chính xác $n!$ phép tính. Khi n tăng, thuật toán nào sử dụng ít phép tính hơn?

Bài 30 (Rosen.8th.3.2.26): Đưa ra ước lượng big-O cho mỗi hàm sau. Với hàm g trong ước lượng $f(x)$ là $O(g(x))$, sử dụng hàm g đơn giản có bậc nhỏ nhất

- a) $(n^3 + n^2 \log n)(\log n + 1) + (17 \log n + 19)(n^3 + 2)$
- b) $(2^n + n^2)(n^3 + 3^n)$
- c) $(n^n + n 2^n + 5^n)(n! + 5^n)$

Bài 31 (Rosen.8th.3.2.54): Chứng minh rằng $c^5 y^3 + x^4 y^4 + x^3 y^5$ là $\Omega(x^3 y^3)$

PHẦN 7: Độ phức tạp thuật toán (Section 3.3)

Bài 32 (Rosen.8th.3.3.4): Hãy đưa ra ước lượng Big-O cho số lượng các phép tính (trong đó một phép tính được tính là một phép cộng hoặc một phép nhân) được sử dụng trong đoạn thuật toán này (bỏ qua các phép so sánh dùng để kiểm tra điều kiện trong vòng lặp while)

```

i := 1
t := 0
while i ≤ n
    t := t + i
    i := 2i

```

Bài 33 (Rosen.8th.3.3.8): Cho một số thực x và một số nguyên dương k . Hãy xác định số lượng phép nhân cần thiết để tính x^{2^k} bằng cách bắt đầu từ x và thực hiện bình phương liên tiếp (để tìm x^2, x^4 , và cứ tiếp tục như vậy). Cách làm này có hiệu quả hơn việc tìm x^{2^k} bằng cách nhân x với chính nó theo số lần tương ứng hay không?

Bài 34 (Rosen.8th.3.3.13): Thuật toán thông thường để tính giá trị của một đa thức $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tại $x = c$ có thể được biểu diễn bằng mã giả như sau:

```

procedure polynomial(c, a0, a1, ..., an: real numbers)
    power := 1
    y := a0
    for i := 1 to n
        power := power * c
        y := y + ai * power
    return y {y = ancn + an-1cn-1 + ... + a1c + a0}

```

Với giá trị của c của y là giá trị của đa thức tại $x = c$

- Hãy tính giá trị của biểu thức $3x^2 + x + 1$ tại $x = 2$ bằng cách thực hiện từng bước của thuật toán, chỉ rõ các giá trị được gán tại mỗi bước gán dữ liệu
- Chính xác thì có bao nhiêu phép nhân và phép cộng được sử dụng để tính giá trị của một đa thức bậc n tại $x = c$? (Không tính các phép cộng dùng để tăng biến đếm trong vòng lặp)

Bài 35 (Rosen.8th.3.3.14): Có một thuật toán hiệu quả hơn (xét về số lượng các phép nhân và phép cộng được sử dụng) để tính giá trị của đa thức so với thuật toán thông thường đã được mô tả ở bài tập trước. Nó được gọi là phương pháp Horner (lược đồ Horner). Đoạn mã giả này sẽ trình bày cách sử dụng phương pháp này để tìm giá trị của $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tại $x = c$.

```

procedure Horner(c, a0, a1, a2, ..., an: real numbers)
    y := an
    for i := 1 to n
        y := y * c + an-i
    return y {y = ancn + an-1cn-1 + ... + a1c + a0}

```

- Hãy tính giá trị của biểu thức $3x^2 + x + 1$ tại $x = 2$ bằng cách thực hiện từng bước của thuật toán, chỉ rõ các giá trị được gán tại mỗi bước gán dữ liệu
- Chính xác thì thuật toán này sử dụng bao nhiêu phép nhân và phép cộng để tính giá trị của một đa thức bậc n tại $x = c$? (Không tính các phép cộng dùng để tăng biến đếm)

trong vòng lặp)

Bài 36 (Rosen.8th.3.3.16): Giá trị n lớn nhất là bao nhiêu để một thuật toán có thể giải quyết bài toán trong vòng một ngày, biết rằng thuật toán đó yêu cầu $f(n)$ phép toán bit, và mỗi phép toán bit mất 10^{-11} giây? Thực hiện với các hàm $f(n)$ sau:

- a) $\log n$
- b) $1000n$
- c) n^2
- d) $1000n^2$
- e) n^3
- f) 2^n
- g) 2^{2n}
- h) 2^{2^n}

Bài 37 (Rosen.8th.3.3.30): Hãy phân tích độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất (worst-case time complexity) của thuật toán mà bạn đã thiết kế ở Bài 22 phía trên nhằm tìm tất cả các số hạng trong một dãy số có giá trị lớn hơn tổng của tất cả các số hạng đứng trước nó.

PHẦN 8: Biểu diễn số nguyên và các thuật toán (Section 4.2)

Bài 38 (Rosen.8th.4.2.2): Chuyển dạng thập phân của mỗi số nguyên sau sang dạng nhị phân

- a) 321
- b) 1023
- c) 100632

Bài 39 (Rosen.8th.4.2.4): Chuyển dạng nhị phân của mỗi số nguyên sau sang dạng thập phân

- a) $(11011)_2$
 - b) $(1010110101)_2$
 - c) $(1110111110)_2$
 - d) $(111110000011111)_2$
-

PHẦN 9: Số nguyên tố và ước chung lớn nhất (Section 4.3)

Bài 40 (Rosen.8th.4.3.4): Tìm thừa số nguyên tố của các số nguyên sau

- a) 39

- b) 81
- c) 101
- d) 143
- e) 289
- f) 899

Bài 41 (Rosen.8th.4.3.8): Hãy biểu diễn bằng mã giả (pseudocode) thuật toán đã được mô tả trong văn bản để tìm phân tích thừa số nguyên tố của một số nguyên

Bài 42 (Rosen.8th.4.3.30): Nếu tích của hai số nguyên là $2^7 \cdot 3^8 \cdot 5^2 \cdot 7^{11}$ và ước chung lớn nhất (ƯCLN) của chúng là $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5$, thì bội chung nhỏ nhất (BCNN) của chúng là bao nhiêu?

Bài 43 (Rosen.8th.4.3.32edf): Sử dụng thuật toán Euclid để tìm

- a) $\text{gcd}(12345, 54321)$
- b) $\text{gcd}(1000, 5040)$
- c) $\text{gcd}(9888, 6060)$